Sistema para la Gestión de Centro

RumboAula

Manual de uso

Cómo poner partes y medidas correctoras, organizar las guardias, avisar a tus compañeros y preparar la app para tu centro, paso a paso y con las pantallas reales.

PARA COORDINACIÓN TIC · PROPUESTA DE PILOTO

Para el TIC

Qué hace falta para instalar RumboAula en el instituto con un ordenador del propio centro como servidor. Es una guía orientativa para valorarlo juntos con quien coordine las TIC. La lista completa de lo necesario está en **Implantación en el centro**.

Una RumboAula para cada centro

- **Es una app individual de cada centro.** Cada instituto tiene su propia instalación, en su propio servidor, con su profesorado, sus espacios y sus datos. No se comparte nada con otros centros ni hay un servidor común.
- **Funciona conectándose a la wifi del centro** (o a su red por cable). El servidor solo se ve desde dentro del instituto: fuera del centro, con los datos del móvil o desde casa, no se puede entrar.
- **Su uso es local.** Los datos se guardan y se consultan solo en el servidor del centro: no van a ningún espacio externo, ni a la nube, ni a empresas de fuera.
- La **demostración** de rumboaula.vercel.app es distinta: funciona desde cualquier sitio, pero solo con datos ficticios.

Qué queremos probar

Un **piloto sin datos del alumnado**: Espacios (reservas y llaves), Necesidades y avisos de material, guardias y ausencias del profesorado, y Rumbogram. Solo usa

datos del profesorado. Lo que lleva datos del alumnado queda para más adelante, con autorización.

Se puede ver funcionando, con datos ficticios, en **rumboaula.vercel.app**.

Qué necesitamos

Qué	Detalle orientativo	Para qué
Un ordenador servidor	Un miniPC o un ordenador reutilizado: unos 4 núcleos, 8 GB de RAM y un disco SSD de 128 GB bastan para un centro. Linux o Windows.	Guardar los datos y que todos vean lo mismo
Conexión por cable y una **IP fija** interna	Siempre la misma dirección, para que la app sepa dónde está	Que los móviles y ordenadores lo encuentren
Acceso desde la wifi del centro	Que un móvil conectado a la wifi del profesorado llegue a ese ordenador	Usar la app en el aula y en el pasillo
Conexión segura (HTTPS)	Un certificado para la dirección interna del servidor	Proteger las claves y poder instalar la app en el móvil
SAI	Un sistema de alimentación ininterrumpida pequeño	Que un corte de luz no lo apague de golpe
Disco para copias	Un disco externo o una carpeta de red, con copia automática cada noche	No perder nada si el ordenador falla
Un sitio seguro	El armario de comunicaciones o un despacho cerrado	Que nadie lo apague o lo manipule

No hace falta contratar nada fuera ni sacar datos del centro. El programa del servidor y una guía de instalación paso a paso se preparan aparte.

Lo que hay que preguntar a la Consejería

La red de los institutos suele gestionarla la Consejería, así que antes de nada conviene consultar y **pedir la respuesta por escrito**. Para la red y los equipos del centro suele ser el **CAU de Madrid Digital**, con la aplicación **FARO**; el **Portal CAU de EducaMadrid** es para los servicios de la plataforma (correo, aula virtual…). Coordinación TIC sabrá por dónde se pide en vuestro centro.

- ¿Podemos tener un **servidor propio** conectado a la red del centro?
- ¿Los dispositivos conectados a la **wifi del profesorado** pueden comunicarse con un equipo de la red del centro, o están aislados?
- ¿Podemos dejar el servidor **solo en la red del profesorado** (o en la red de administración del centro), de forma que **no se llegue a él desde la wifi del alumnado**?
- ¿Nos pueden asignar una **IP fija interna** (del tipo 192.168.x.x o 10.x.x.x, por ejemplo con una reserva en el router) y, si hace falta, un **nombre interno** sencillo para el servidor, como `rumboaula.local`?
- ¿Hay algún **cortafuegos** que bloquee el puerto del servidor, o algún aislamiento entre dispositivos de la wifi?
- ¿Hay alguna **norma de seguridad** (antivirus, actualizaciones, inventario) que deba cumplir ese equipo?

> La propuesta es que funcione **solo dentro del centro**: no hace falta una IP pública, ni abrir puertos hacia internet, ni un dominio. Si algún día hiciera falta entrar desde fuera, solo mediante una VPN y con permiso de la Consejería.

Qué le tocaría hacer a Coordinación TIC

1. Preparar el ordenador y conectarlo a la red con su IP fija.
2. Instalar RumboAula siguiendo la guía, pensada para hacerse sin ser programador.
3. Poner el certificado para la conexión segura.
4. Activar las copias de seguridad y comprobarlas de vez en cuando.
5. Crear las cuentas iniciales de Secretaría y Dirección; el resto del centro se configura desde la propia app.

6. Ser el contacto si algo falla y aplicar las actualizaciones.

> No depende de TIC: la aprobación del equipo directivo, la consulta a la Delegación de Protección de Datos y la información al personal. Están en **Implantación en el centro**.

La conexión segura dentro del centro

El profesorado entrará escribiendo en el navegador la dirección del servidor, por ejemplo `https://rumboaula.local` o `https://192.168.x.x`, conectado a la wifi del centro.

En un servidor interno, los navegadores suelen avisar de que **el certificado no es de confianza**. Hay dos formas de resolverlo:

- Crear un **certificado del centro** e instalarlo una vez en los móviles y ordenadores del profesorado. Es lo más limpio.
- Para empezar el piloto, aceptar el aviso la primera vez, **explicándoselo antes al profesorado** para que no le extrañe.

Cómo se instalará y se actualizará

Cuando esté programada la parte del servidor, la instalación será así:

1. En el servidor (mejor con Linux) se instalan **Git** y **Docker**.
2. Se descarga RumboAula desde GitHub: `git clone https://github.com/mtgonzalezm/rumboaula.git`. El repositorio es público, así que no hace falta ninguna clave. Nunca contiene datos ni contraseñas.
3. Se escriben los ajustes del centro en un archivo `.env` que solo existe en el servidor.
4. Se arranca con `docker compose up -d --build`. La app y la base de datos quedan en marcha y vuelven a arrancar solas si se reinicia el equipo. Los datos se guardan aparte, en su propio espacio.

Para actualizar después de una mejora basta con `git pull` y otra vez `docker compose up -d --build`. Los datos no se tocan.

- **Internet en el servidor:** hace falta al menos durante la instalación. Si la red del centro no lo permite, se puede llevar todo en un pendrive.
- La app se prepara **en el propio servidor**, no en otro ordenador, porque los procesadores pueden ser distintos (por ejemplo, un Mac frente a un PC).
- **Copias de seguridad:** una copia diaria de la base de datos, cifrada y guardada en otro equipo del centro.

> **Seguridad mínima prevista:** usuarios con sus perfiles (profesorado, Jefatura de Estudios, Orientación, Secretaría, Coordinación TIC, Dirección y Conserjería), claves guardadas cifradas, registro de accesos, copias cifradas y actualizaciones periódicas. Del alumnado se importará de Raíces solo lo imprescindible, y se fijará cuánto tiempo se conservan los datos.



Correo para enviar

Texto preparado para mandárselo a Coordinación TIC; retócalo a tu gusto. Los mensajes para el equipo directivo, el CAU, la Delegación de Protección de Datos y el claustro están en **Mensajes para enviar**.

Hola:

Te escribo por RumboAula, una aplicación interna para organizar el día a día del centro: guardias y ausencias, reserva de espacios y llaves, avisos de material y mensajes entre el profesorado. Puedes verla con datos ficticios en https://rumboaula.vercel.app y el manual en https://rumboaula.vercel.app/manual

Nos gustaría valorar un piloto sin datos del alumnado. RumboAula sería una instalación propia de nuestro centro, en un ordenador del instituto que haga de servidor, y se usaría conectándose a la wifi del centro: solo se vería desde dentro, su uso sería local y los datos no saldrían del instituto ni irían a ningún servicio externo.

Para ello necesitaríamos:
- Un ordenador o miniPC que haga de servidor (unos 8 GB de RAM y un SSD de 128 GB), con SAI y un disco para copias de seguridad.
- Conectarlo por cable a la red del centro con una IP fija interna.
- Que los móviles conectados a la wifi del profesorado puedan llegar a ese equipo.
- Un certificado para la conexión segura (HTTPS).

¿Podrías consultar con la Consejería si podemos tener un servidor propio en la red del centro y si la wifi del profesorado puede acceder a él? El programa y una guía de instalación paso a paso se preparan aparte.

Gracias. Un saludo.

RumboAula
Todo lo que importa en tu aula · Versión de demostración

Dudas y fallos: `mtgonzalezmunoz@educa.madrid.org`

© 2026 María Teresa González Muñoz · RumboAula. Manual con licencia **Creative Commons BY-NC-SA 4.0**: se puede usar y adaptar con fines educativos y no comerciales, citando a la autora. El programa, con licencia PolyForm Noncommercial 1.0.0 (**repositorio**). Iconos: Font Awesome Free (CC BY 4.0).